INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Votuporanga

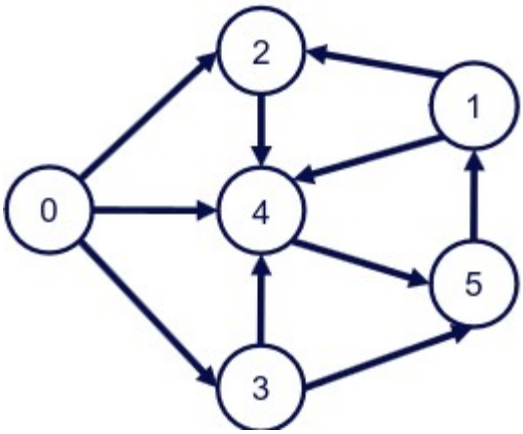
ESTRUTURA DE DADOS 2

Atividade 7 – 08/04:
Busca em Profundidade e Largura

GUSTAVO LUIZ GORDONI

VOTUPORANGA
ABRIL / 2026

Primeiro Grafo



0	→	2	→	3	→	4
1	→	2	→	4
2	→	4
3	→	4	→	5
4	→	5
5	→	1

PROFUNDIDADE

BFS (G, 0)	cont = 1
0.2 BFS (G, 2)	cont = 2
2.4 BFS (G, 4)	cont = 3
4.5 BFS (G, 5)	cont = 4
5.1 BFS (G, 1)	cont = 5
1.2 BFS (G, 4)	→ 2 já foi chamado
FIM 5	
FIM 4	
FIM 2	
0.3 BFS (G, 3)	cont = 1
3.4 BFS (G, 4)	→ 4 já foi chamado
3.5 BFS (G, 5)	→ 5 já foi chamado
FIM 3	
0.4 BFS (G, 4)	→ 4 já foi chamado
FIM 0	

Cont = 0

0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

No: 0; v[0] = cont = 1; v[0] = 1

1	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 0 ← No: 2; cont = 2; v[2] = 2

1	0	2	0	0	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 2 ← No: 4; cont = 3; v[4] = 3

1	0	2	0	3	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 4 ← No: 5; cont = 4; v[5] = 4

1	0	2	0	3	4
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 5 ← No: 1; cont = 5; v[1] = 5

1	5	2	0	3	4
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 0 ← No: 3; cont = 1; v[3] = 1

1	5	2	1	3	4
0	1	2	3	4	5

LARGURA

0	→	2	→	3	→	4
1	→	2	→	4
2	→	4
3	→	4	→	5
4	→	5
5	→	1

Fila: 0 cont = 1 Remove o 0 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

→ Add o 2, 3 e 4

Fila: 0x , 2x , 3 , 4 cont = 2 Remove o 2 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	0	2	0	0	0
0	1	2	3	4	5

→ Add ninguem

Fila: 0x , 2x , 3x , 4 cont = 2 Remove o 3 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	0	2	2	0	0
0	1	2	3	4	5

→ Add o 5

Fila: 0x , 2x , 3x , 4x, 5 cont = 2 Remove o 4 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	0	2	2	2	0
0	1	2	3	4	5

→ Add ninguem

Fila: 0x , 2x , 3x , 4x, 5x cont = 3 Remove o 5 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	0	2	2	2	3
0	1	2	3	4	5

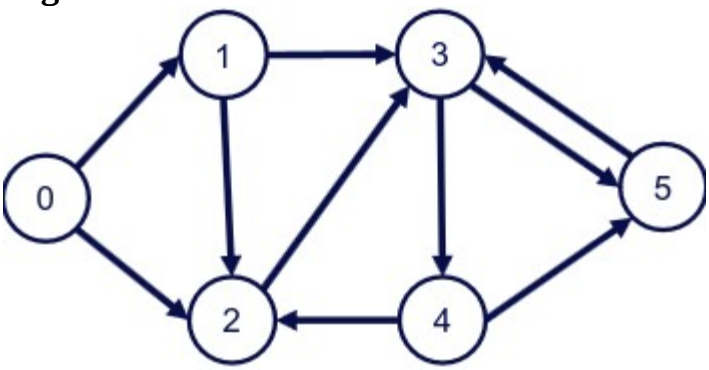
→ Add o 1

Fila: 0x , 2x , 3x , 4x, 5x, 1x cont = 4 Remove o 1 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	4	2	2	2	3
0	1	2	3	4	5

→ Add ninguem

Segundo Grafo



0	→	1	→	2
1	→	2	→	3
2	→	3
3	→	4	→	5
4	→	2	→	5
5	→	3

PROFUNDIDADE

```
BFS (G, 0)                                  cont = 1
    0.1 BFS (G, 1)                          cont = 2
        1.2 BFS (G, 2)                      cont = 3
            2.3 BFS (G, 3)                  cont = 4
                3.4 BFS (G, 4)              cont = 5
                    4.2 BFS (G, 4)          → 2 já foi chamado
                3.5 BFS (G, 5)              cont = 5
                    5.3 BFS (G, 3)          → 3 já foi chamado
                    FIM 5
                FIM 3
            FIM 2
        1.3 BFS (G, 3)                      → 3 já foi chamado
        FIM 1
    0.2 BFS (G, 2)                          → 2 já foi chamado
    FIM 0
```

Cont = 0

0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

No: 0; cont = 1; v[0] = 1

1	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 0 ← No: 1; cont = 2; v[1] = 2

1	2	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 1 ← No: 2; cont = 3; v[2] = 3

1	2	3	0	0	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 2 ← No: 3; cont = 4; v[3] = 4

1	2	3	4	0	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 3 ← No: 4; cont = 5; v[4] = 5

1	2	3	4	5	0
0	1	2	3	4	5

Filho de nó 3 ← No: 5; cont = 5; v[5] = 5

1	2	3	4	5	5
0	1	2	3	4	5

LARGURA

0	→	1	→	2
1	→	2	→	3
2	→	3
3	→	4	→	5
4	→	2	→	5
5	→	3

Fila: 0 cont = 1 Remove o 0 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

→ Add o 1 e 2

Fila: 0x , 1x , 2 cont = 2 Remove o 1 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	2	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5

→ Add o 3

Fila: 0x , 1x , 2x , 3 cont = 2 Remove o 2 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	2	2	0	0	0
0	1	2	3	4	5

→ Add ninguem

Fila: 0x , 1x , 2x , 3x cont = 3 Remove o 3 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	2	2	3	0	0
0	1	2	3	4	5

→ Add 4 e 5

Fila: 0x , 1x , 2x , 3x, 4x , 5 cont = 4 Remove o 4 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	2	2	3	4	0
0	1	2	3	4	5

→ Add ninguem

Fila: 0x , 1x , 2x , 3x, 4x , 5x cont = 6 Remove o 5 e add seus vizinhos que ainda n foram

1	2	2	3	4	4
0	1	2	3	4	5

→ Add ninguem